



Корпоративный
университет
Газпром нефти

Центр Компетенций
Искусственного
Интеллекта

31.10.2025

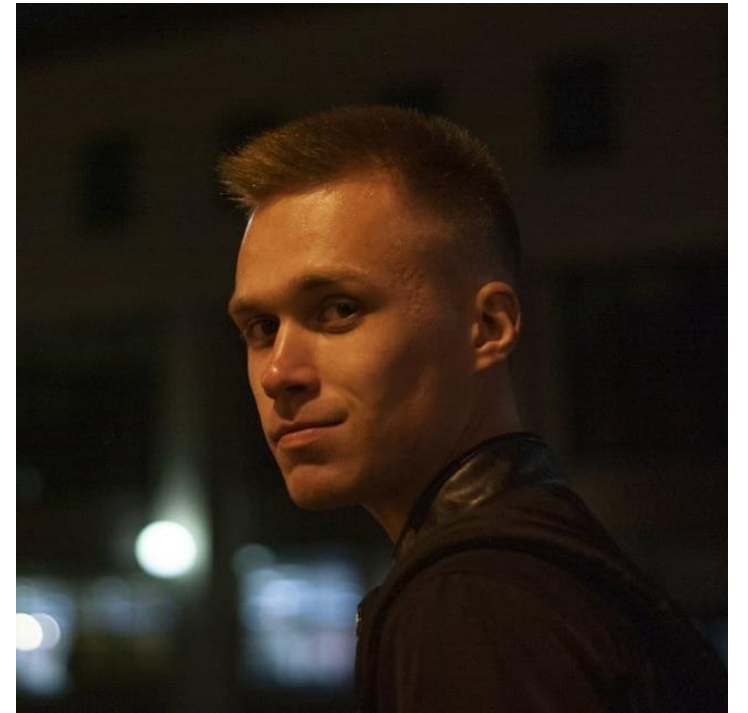
Обзор применения ИИ для задач Upstream и Downstream в Компании Газпромнефть

Владислав Вепрев
Veprev.VA@gazprom-neft.ru

Знакомство

Владислав Вепрев

Team Lead в Центре Компетенций Искусственного
Интеллекта (ЦК ИИ) в Газпромнефти



О чем лекция?

- Как нефть из под земли попадает в бензобак
- Какие сложности встречаются на этом пути
- Как эти сложности помогает решать ИИ

Где лежит эта нефть?

где?

Зачем нужна нефть?

Common Petroleum Products



Petroleum Is Commonly Used To Make



Upstream/midstream/downstream

UPSTREAM

Поиск и разведка/добыча

OFFSHORE
OIL & GAS PLATFORM



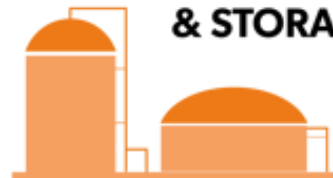
ONSHORE
PUMP JACK



MIDSTREAM

Логистика и хранение

PROCESS
& **STORAGE**



PIPELINE
OIL & GAS TRANSFER



TRANSPORT

DOWNSTREAM

Переработка и сбыт

DISTRIBUTION
SALES / MARKETING / RETAIL

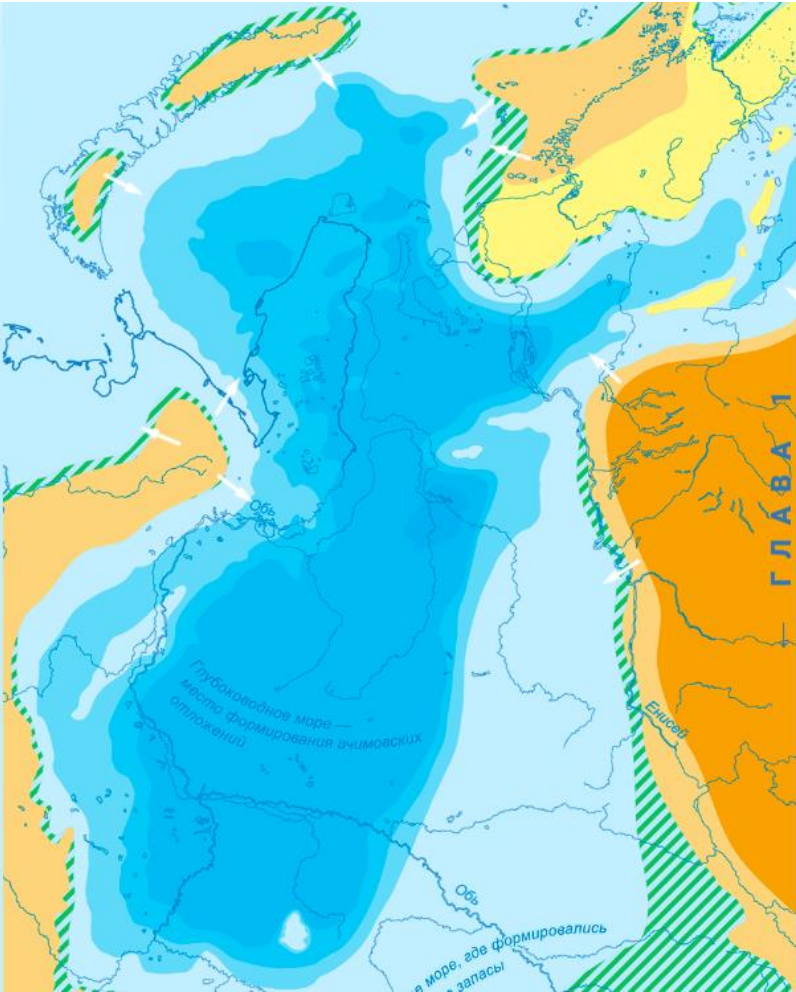


REFINING
& **PURIFYING**

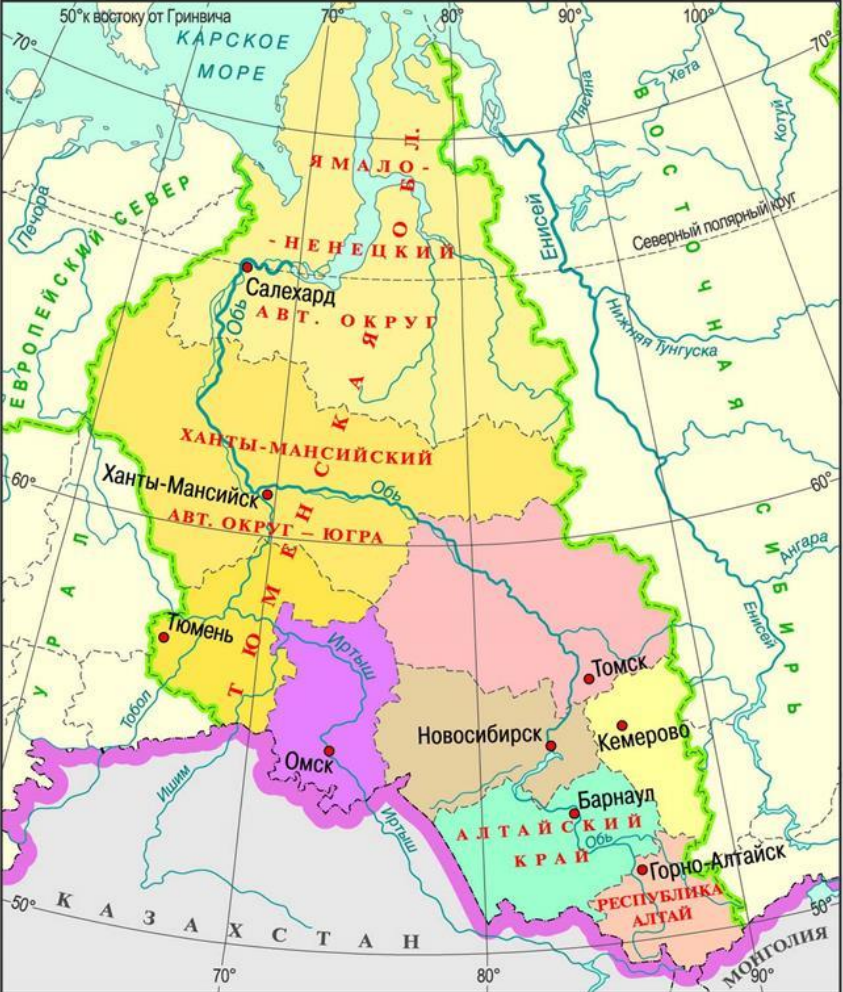


Поиск

Западная Сибирь в меловом периоде (60-145 млн лет назад)



Западная Сибирь сейчас



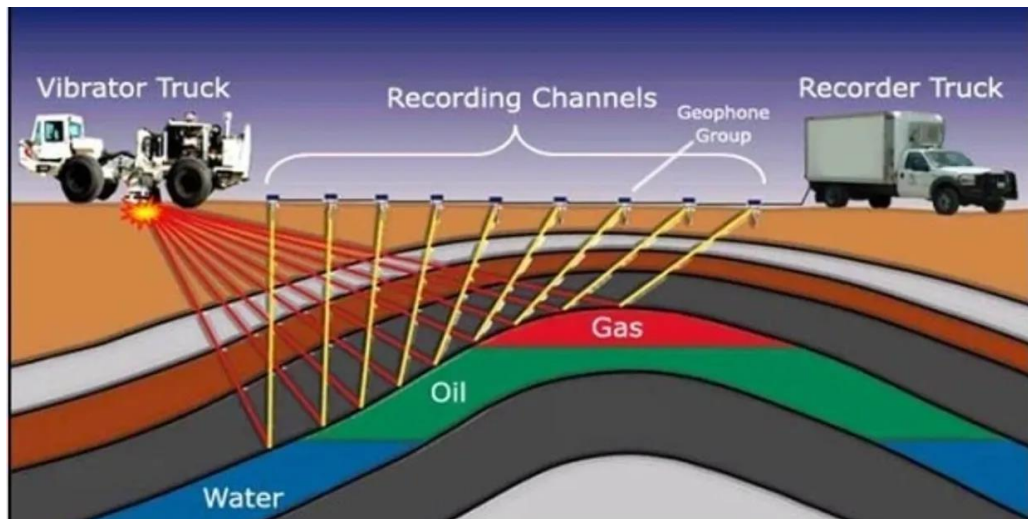
Западно-Сибирская НГП



Сейсморазведка

Цель – найти подходящие геологические строения (**ловушки**) для последующего изучения

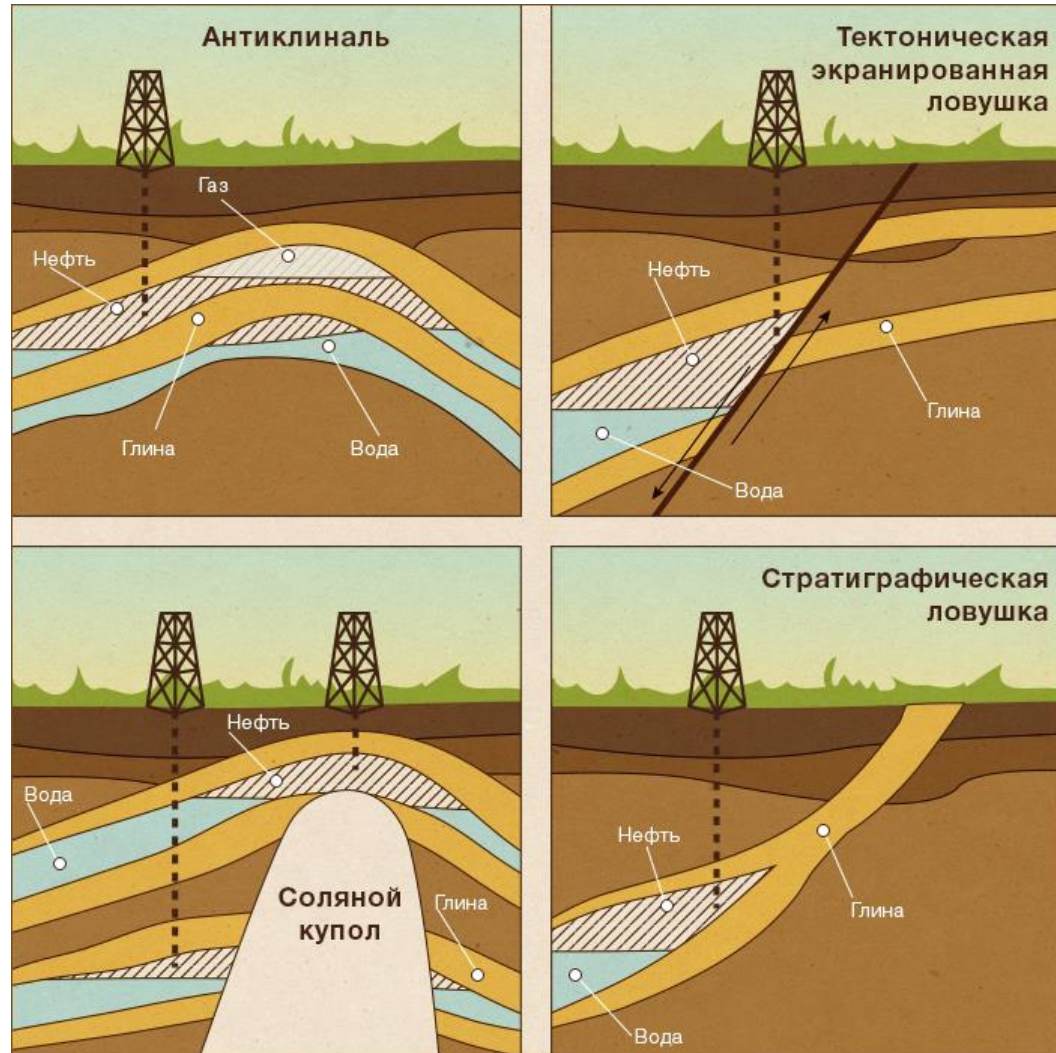
Вибромашины/взрывы тротила



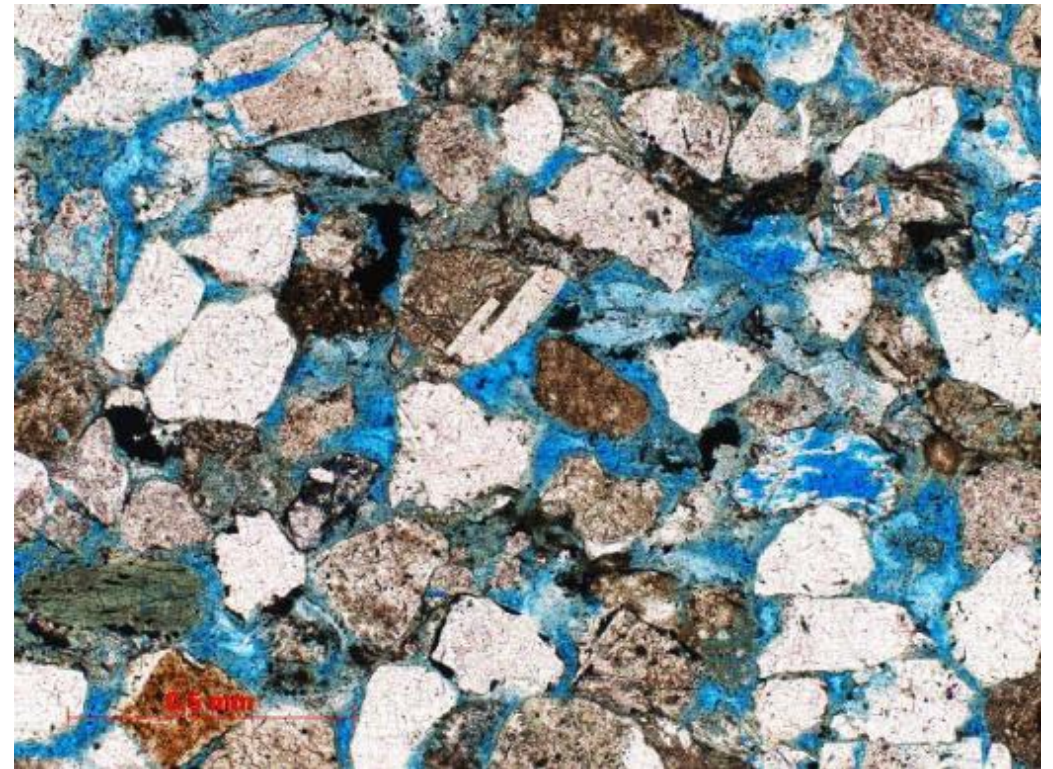
Сейсμοприемники



Что мы все таки ищем?

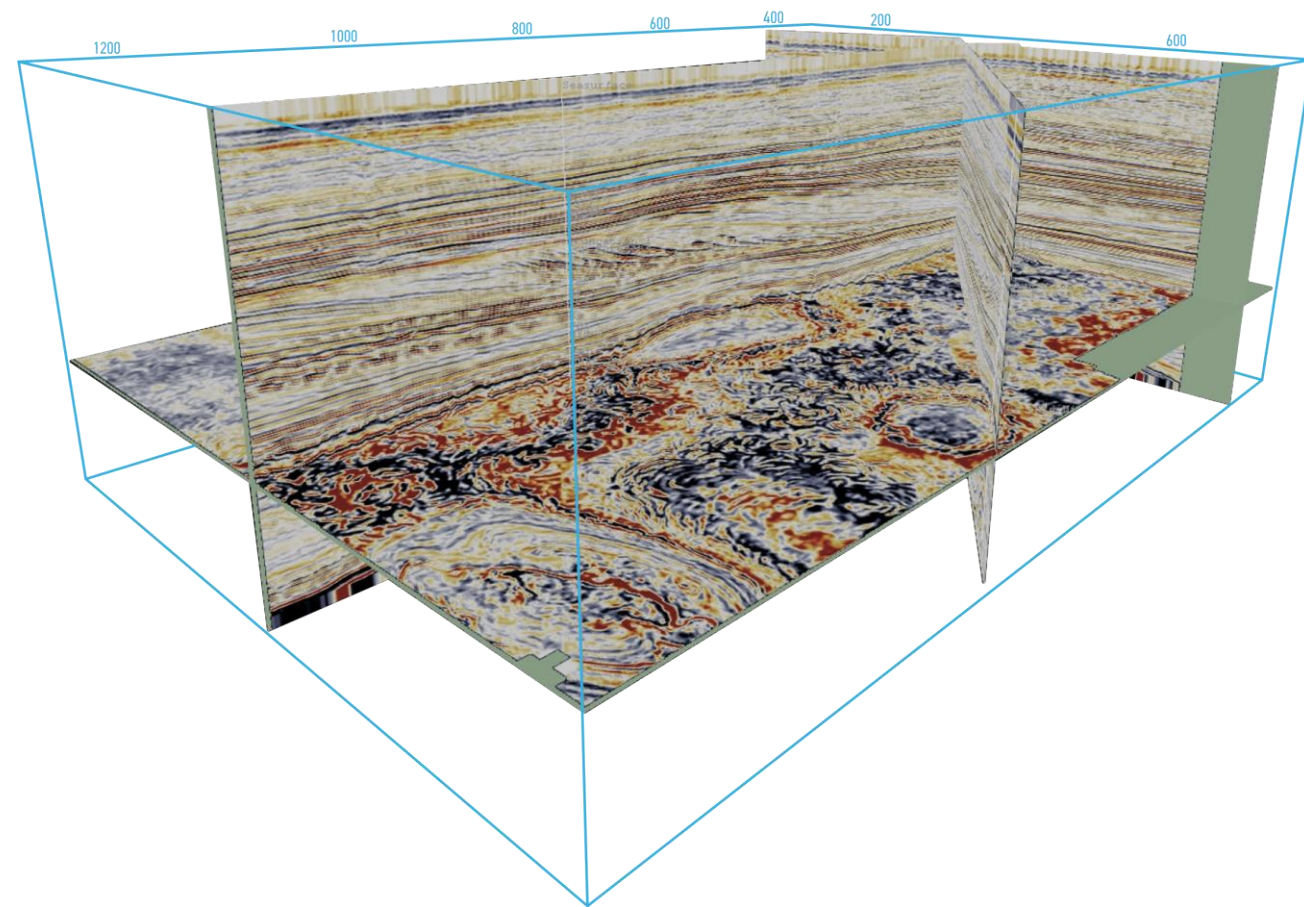
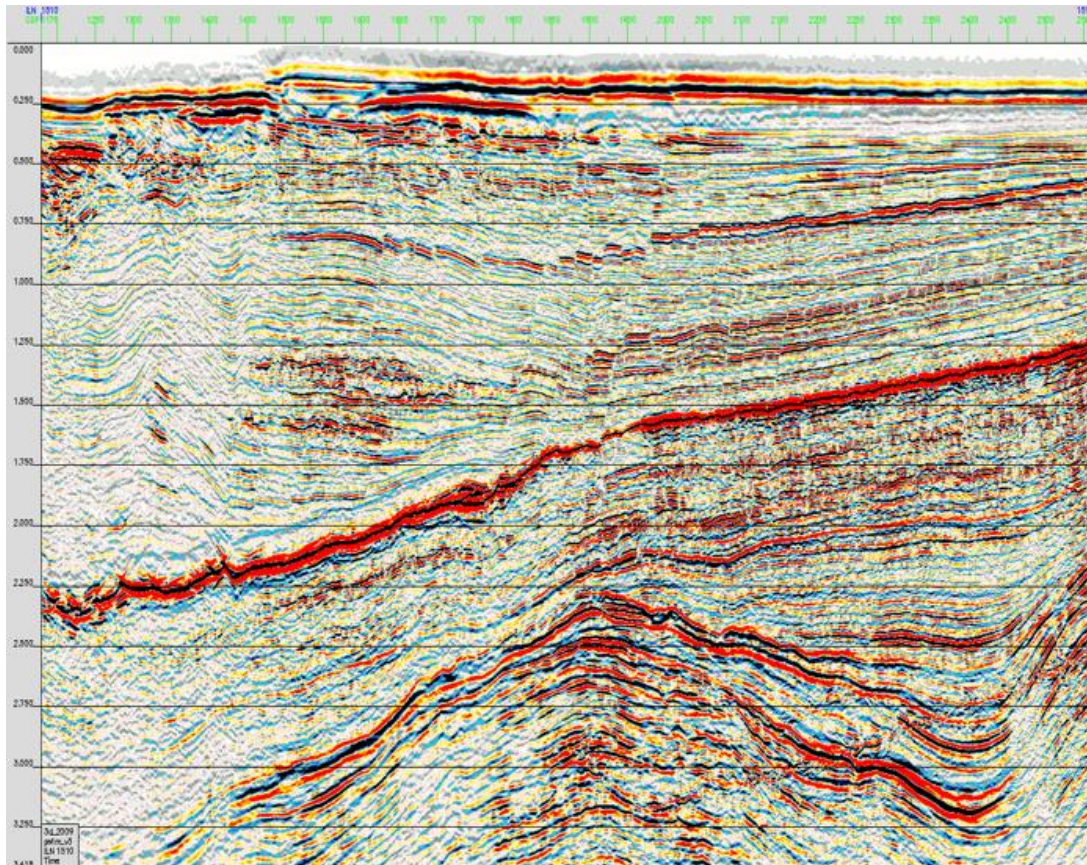


Порода под микроскопом

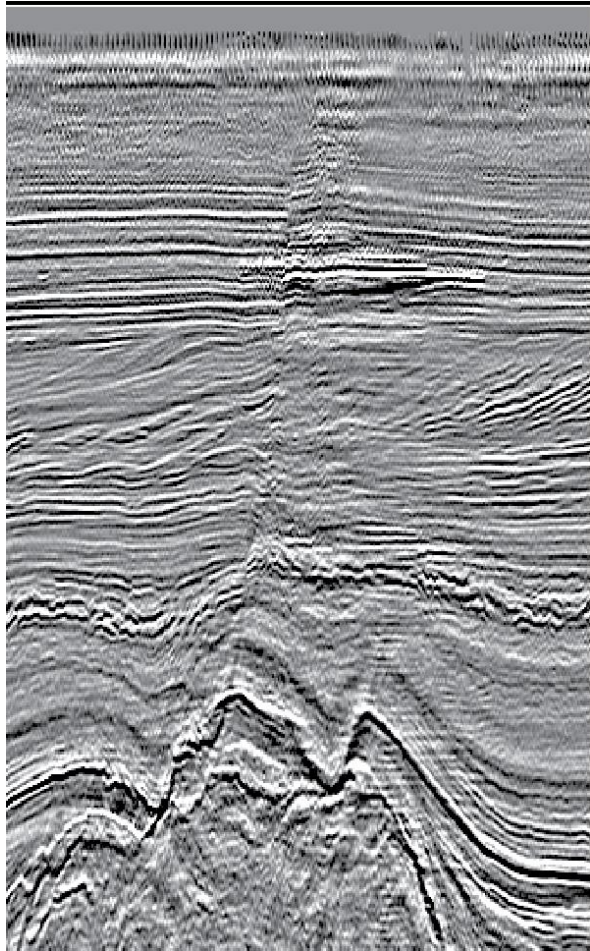


Целевой результат

Сейсмограммы - вертикальные разрезы земных недр

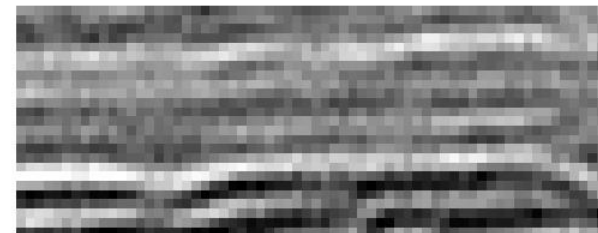
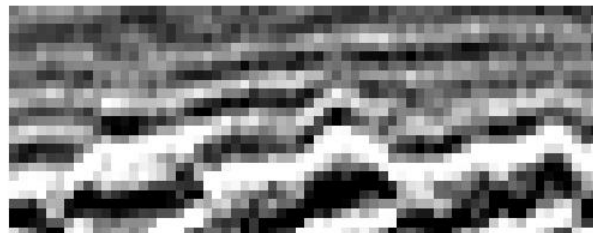
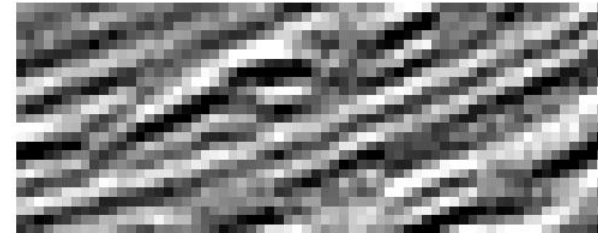
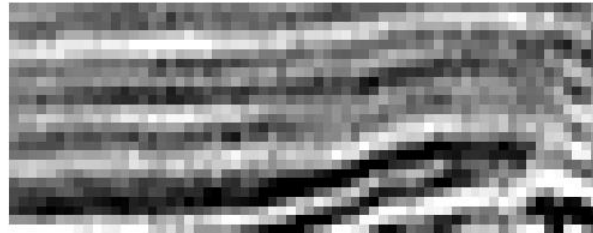


Но получаем вот это



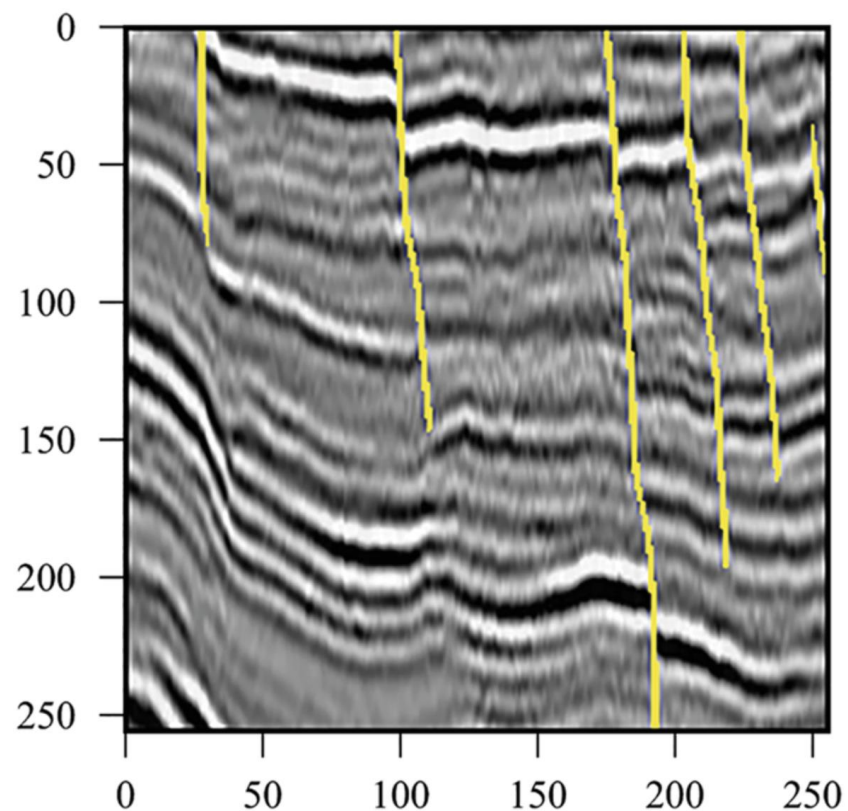
- Терабайты информации
- Множество неопределенностей
- Огромные затраты на интерпретацию
- Специалисты буквально берут срезы и щелкают мышкой для разметки

Как все успеть? Как избежать ошибок? Можно ли быстрее?



Помощь ИИ

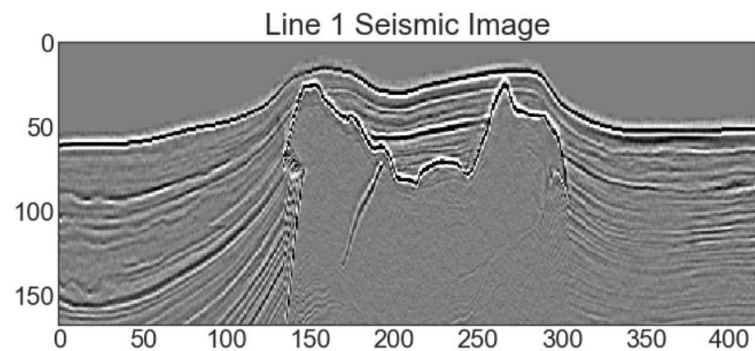
Найти структурные изменения



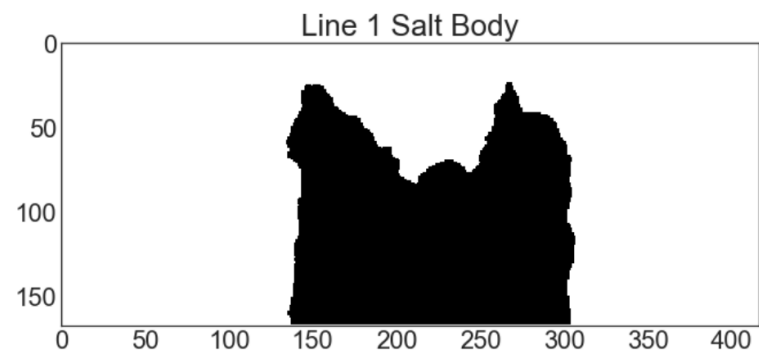
- Это разлом!

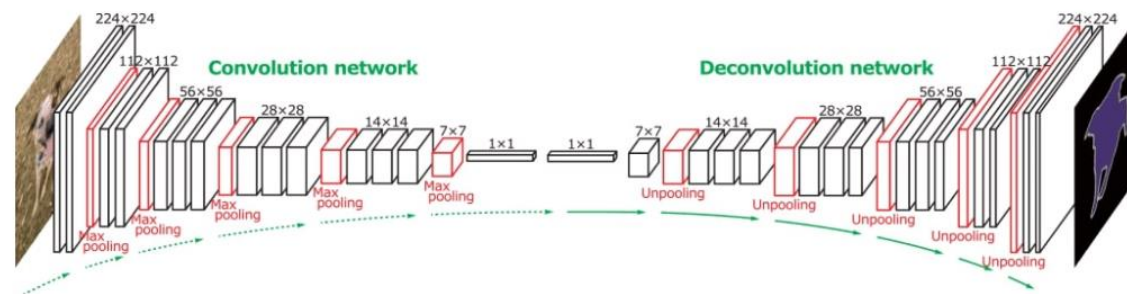
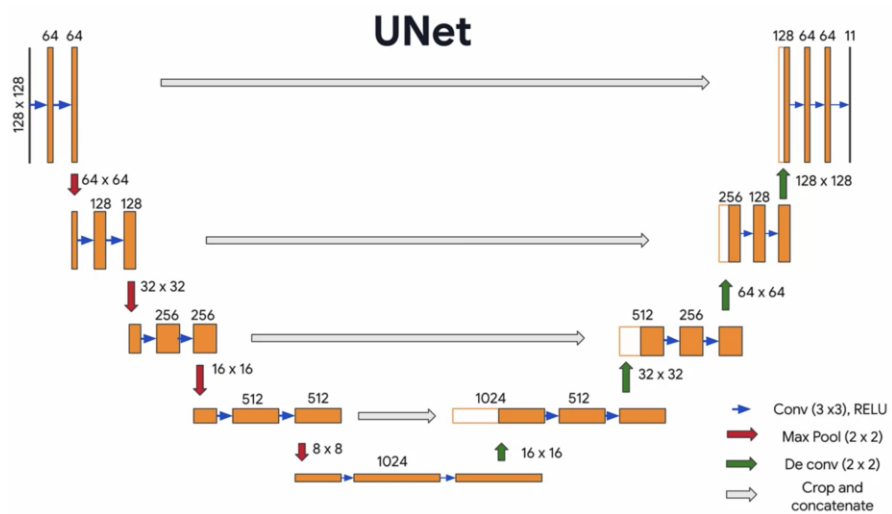
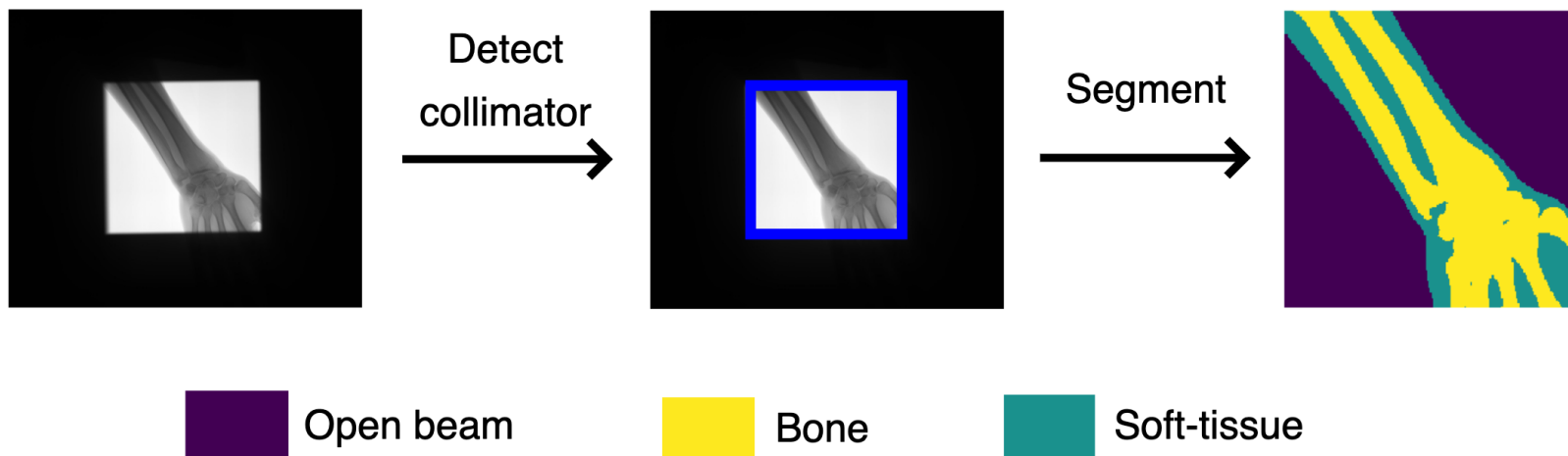
Помощь ИИ

Тут что-то есть?



- Это соляные отложения!





Что еще??

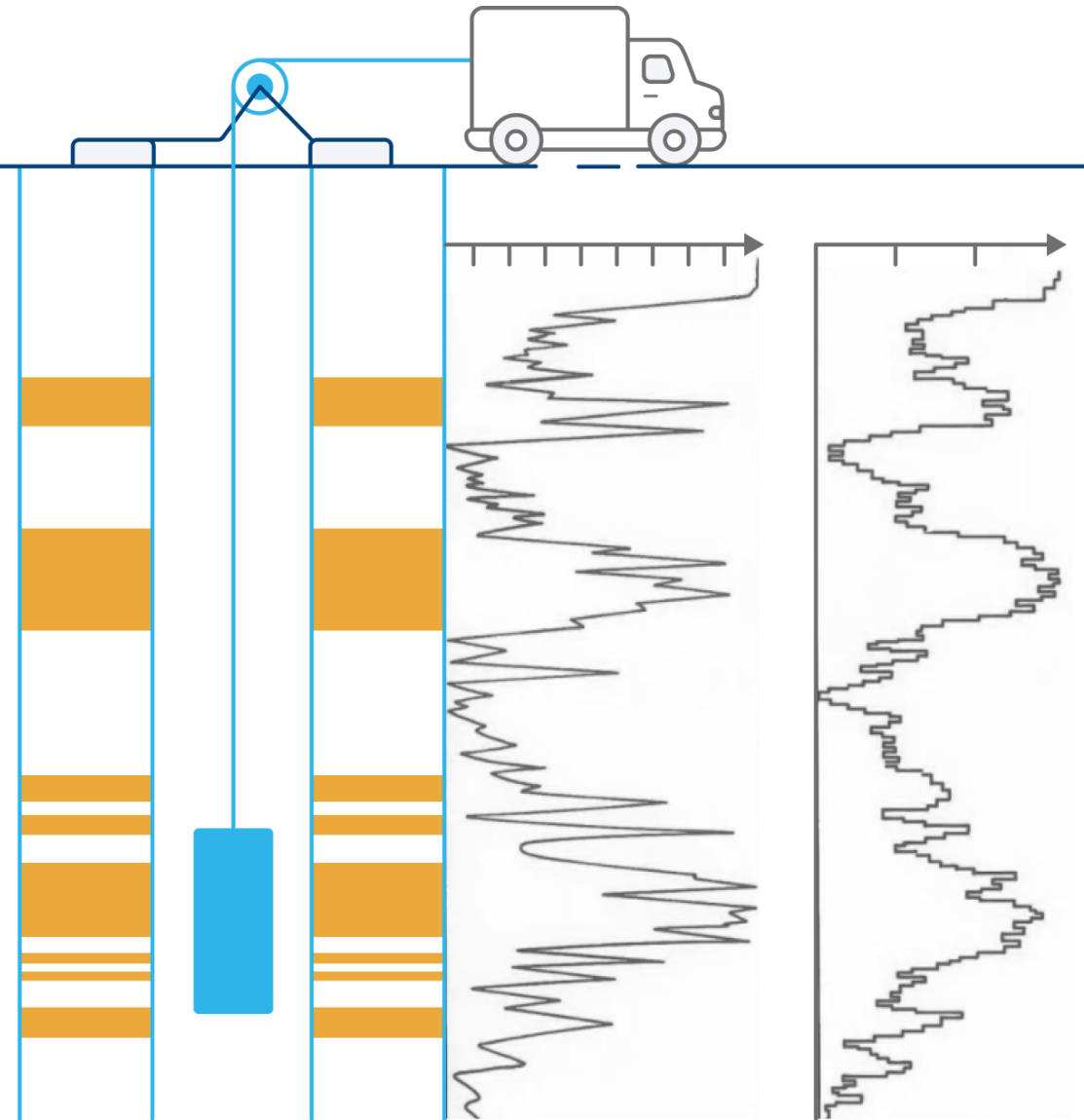
А также:

- Интерполяция сейсмических данных
- Построение геологических моделей
- Интерполяция разведочных скважин и сейсмики

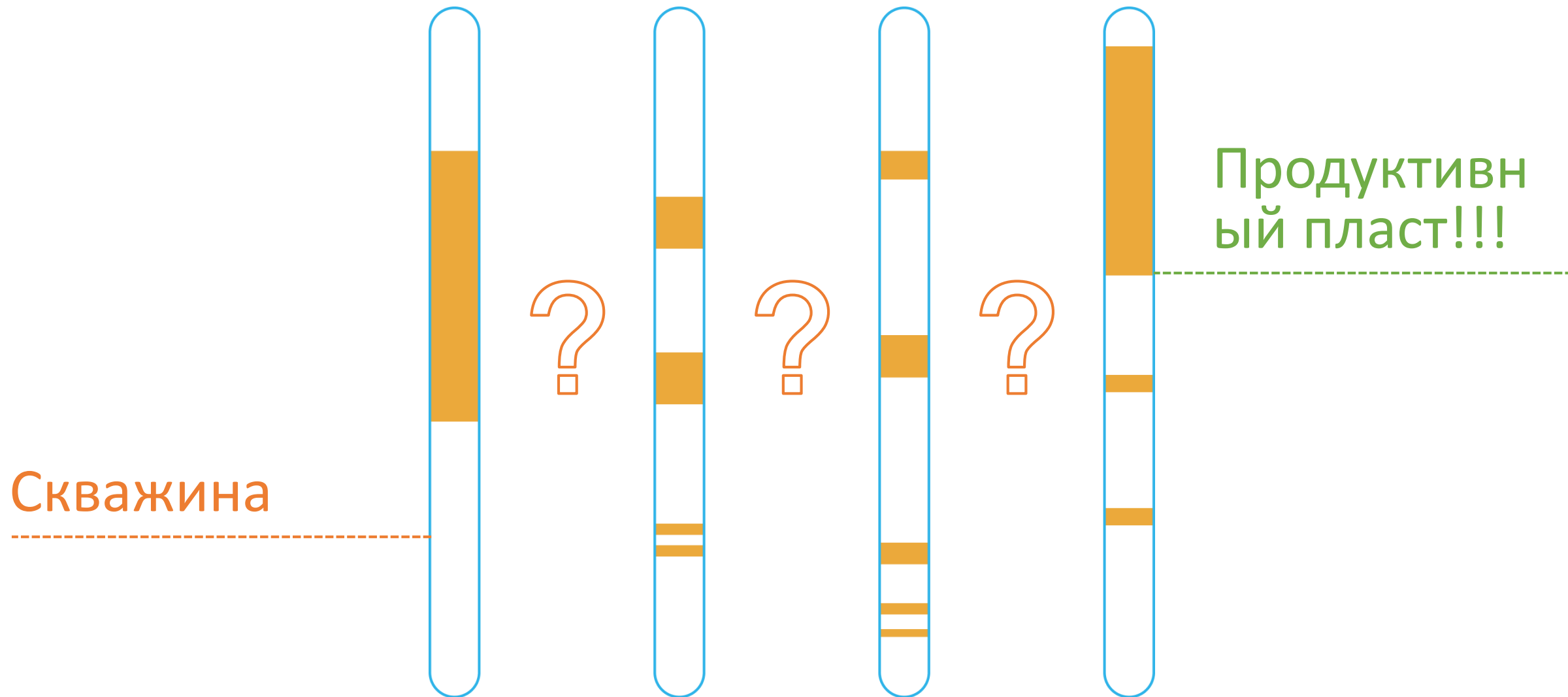
Поисково-разведочное бурение

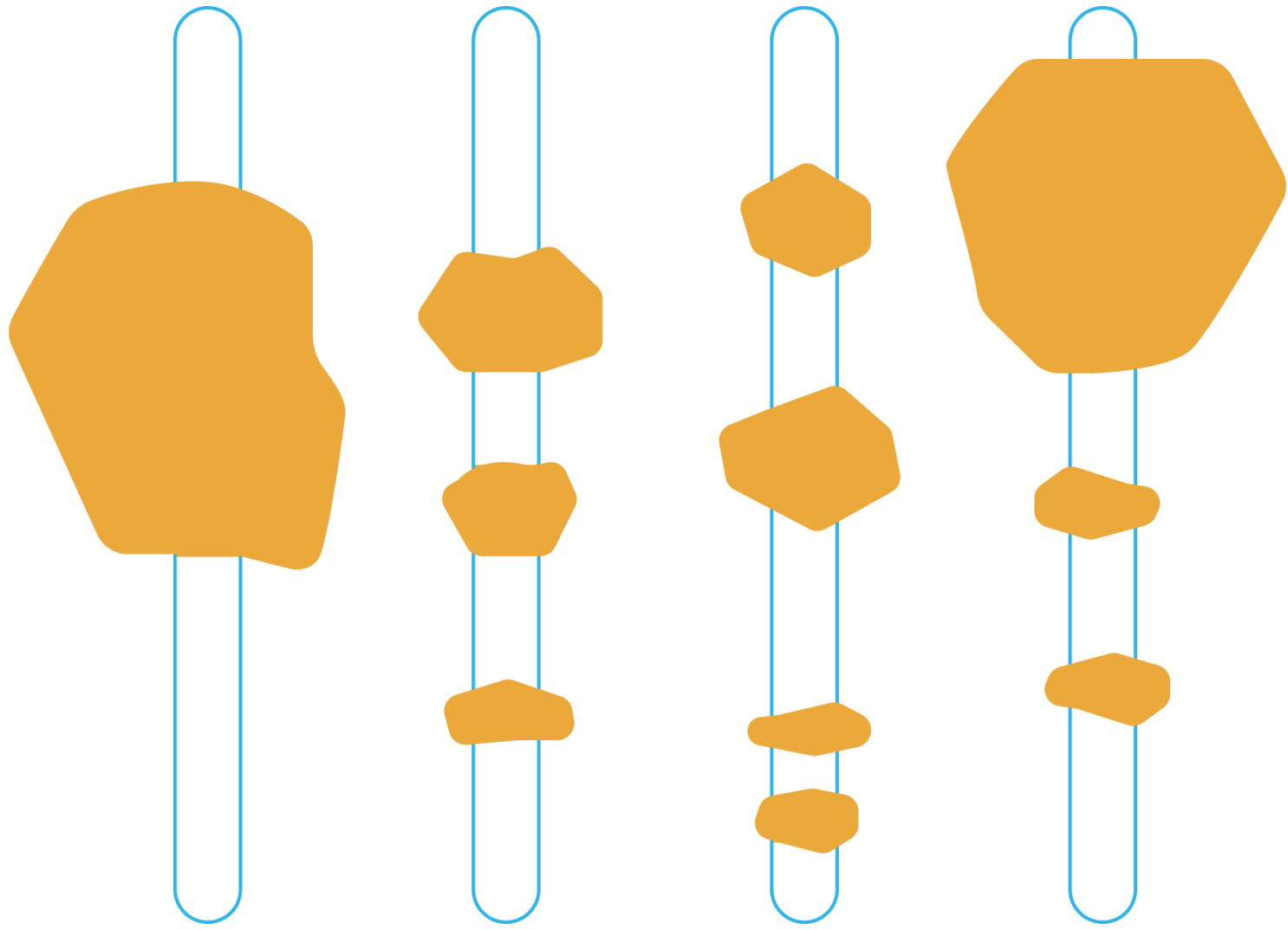
Спускаем геофизический прибор для анализа горных пород

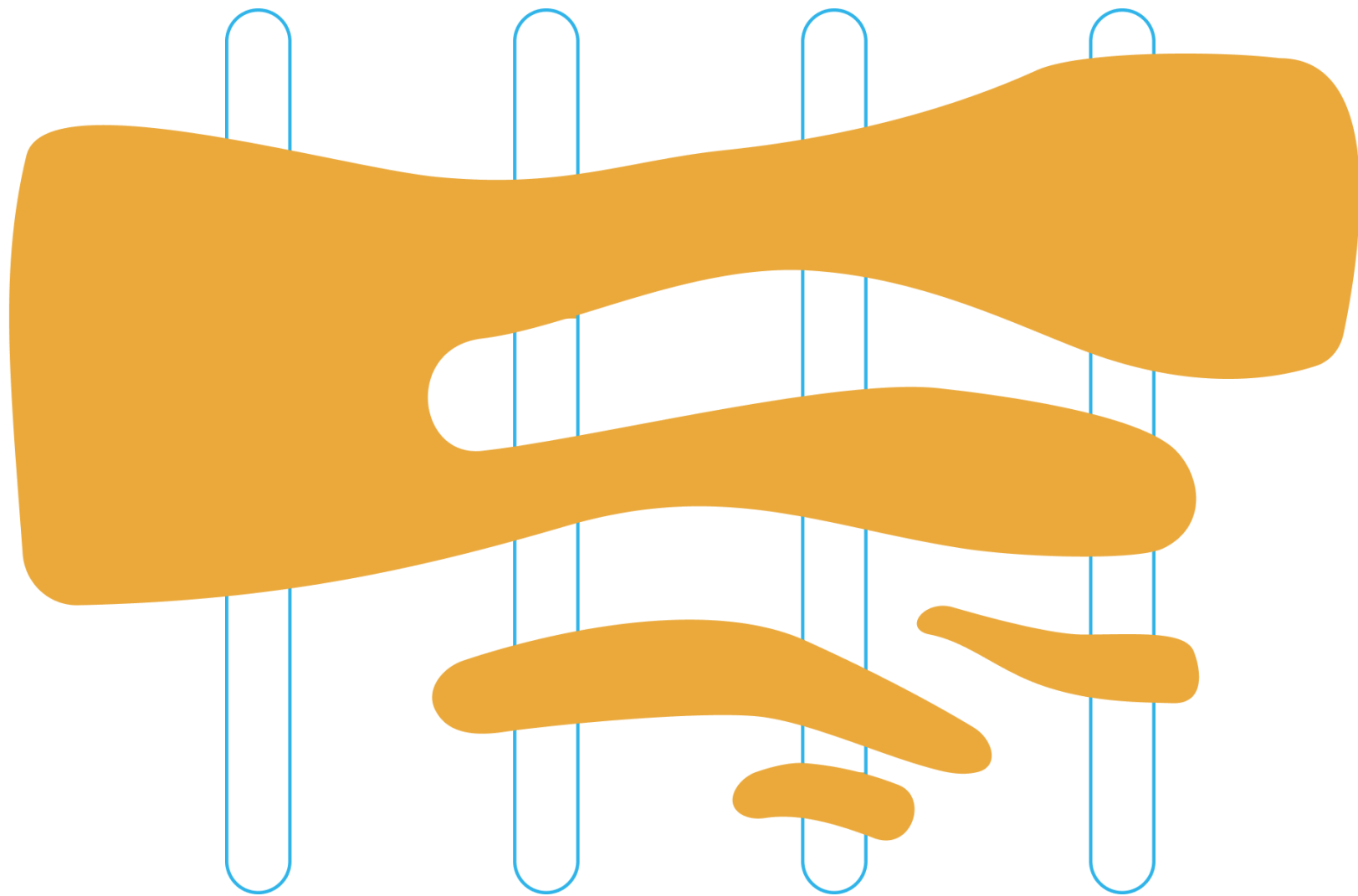
Наиболее информативные исследования охватывают небольшую область вокруг скважины (сантиметры-метр)

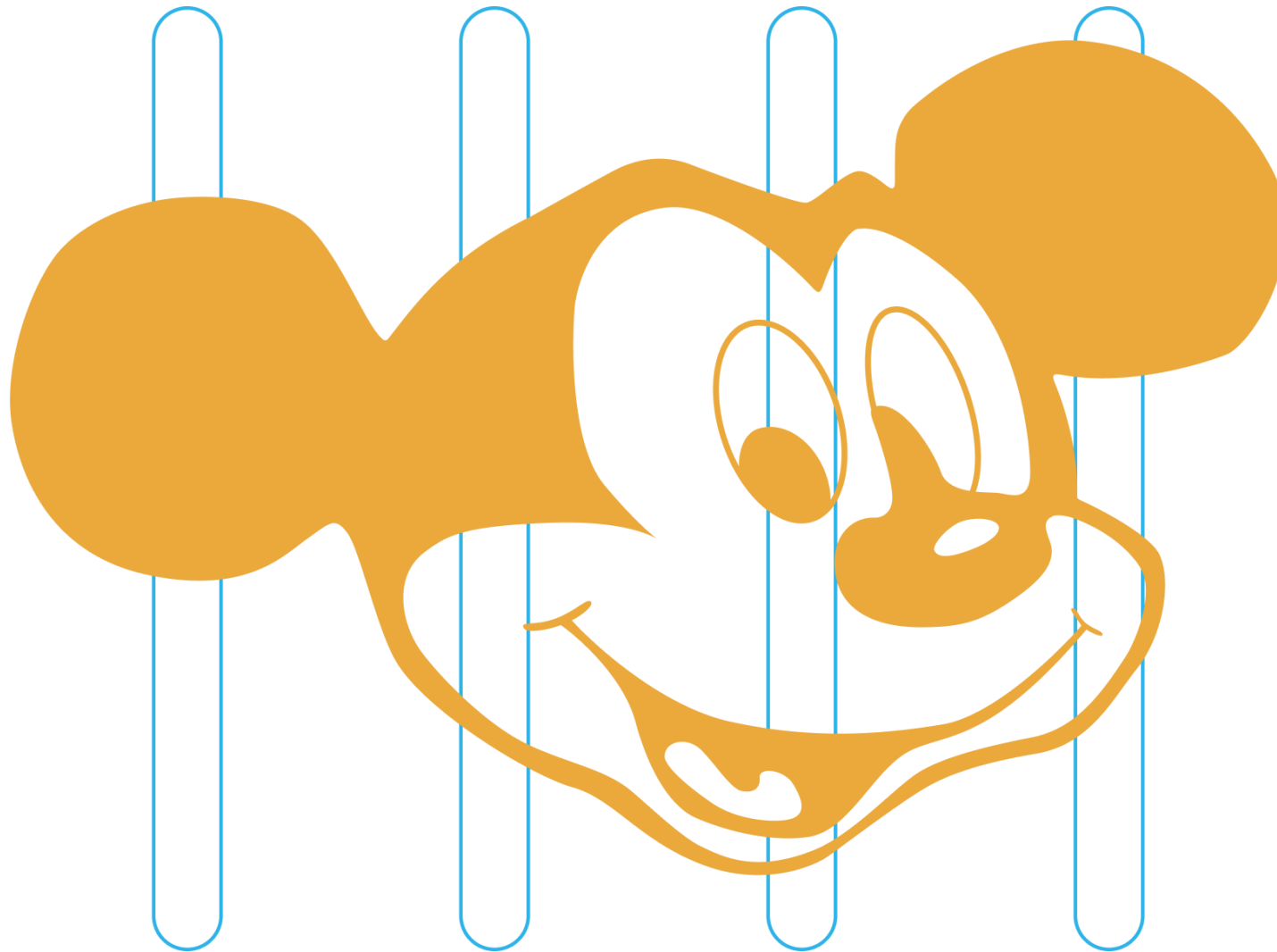


Интерпретация и неопределенность









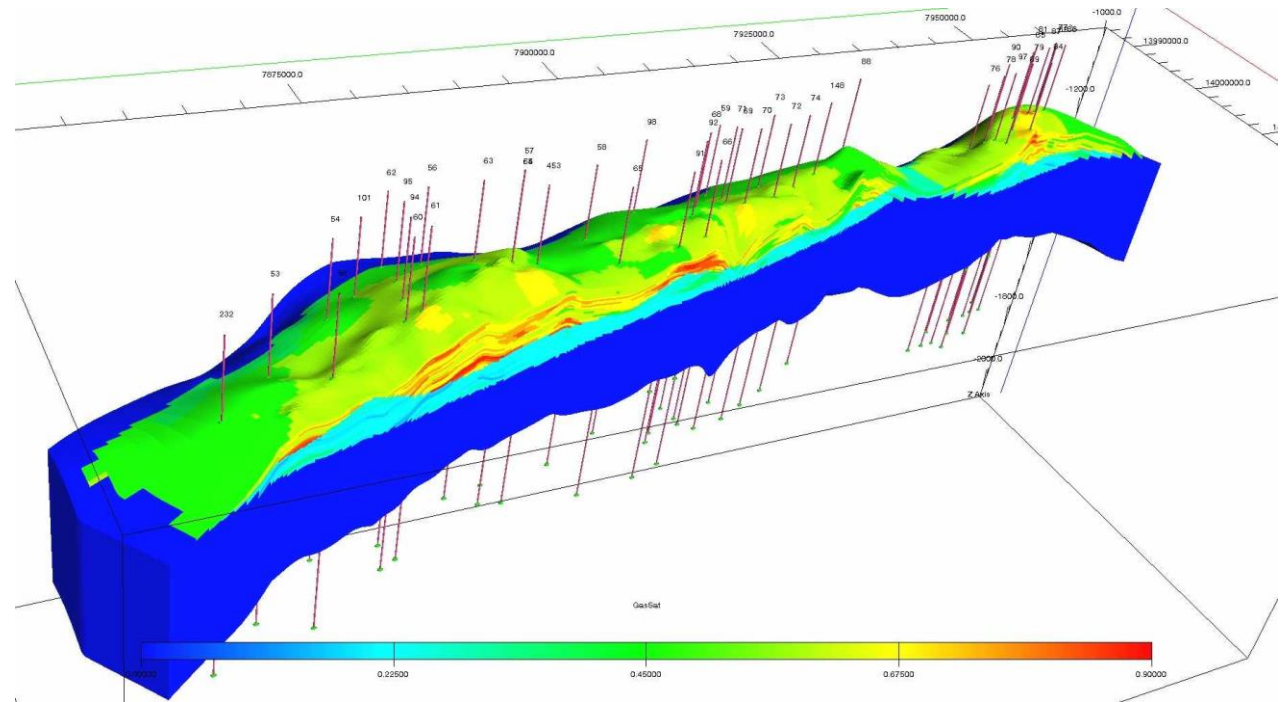
Геологическое и гидродинамическое моделирование

Вопросы:

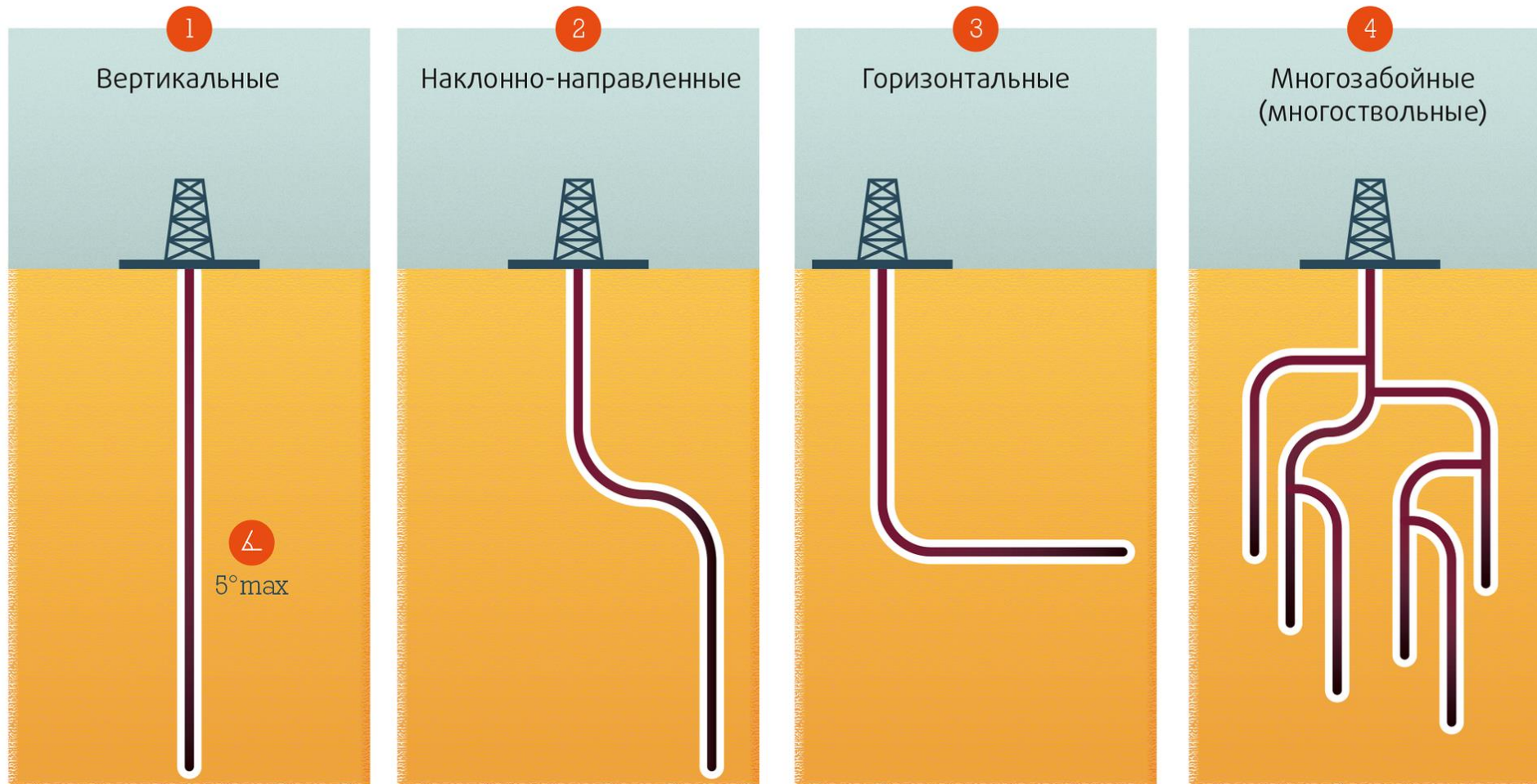
- Сколько там нефти?
- Куда бурить?
- Сколько бурить?
- Какая окупаемость?

Работаем с неопределенностью
с помощью геологических моделей
(цифровых двойников)

Единственный способ уточнить
информацию о пласте - бурить



Бурим!



Проблемы

- Мы точно не знаем куда бурим, можем промахнуться
- Можем попасть в водоносный горизонт
- Не хотим повторить судьбу фильма «Глубоководный горизонт» (реальный случай)

Количество аварий при бурении:

63% - сужение ствола скважины в связи с обвалами

25% - заклинивание инструмента

12% - перепад давления

Причины аварийности:

54% - Прихваты бурового раствора

21% - Нефтегазоводопроявления

25% – аварии буровой колонны и др.

Лица
График

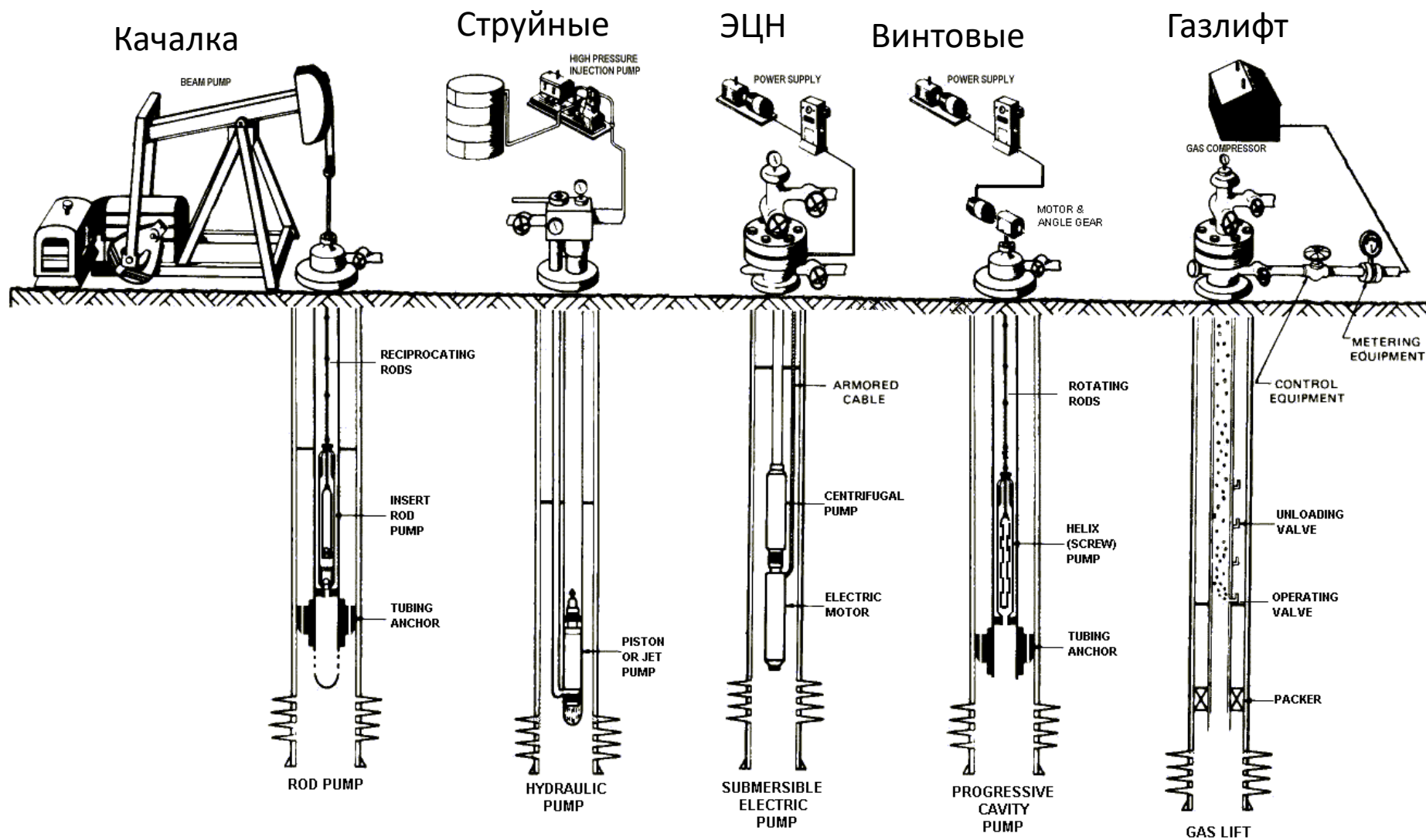
0.0000	flowin	1.0000	formgr	formgr	1800.00	1800.00	mudlossp	mudlossp	100.00
	0.3665 м3/с			1309.72 кг/м3			0.0 %		
	spp			mudlossgr			stickp		
0	spp 30000000		1000.0	mudlossgr	1800.0	0.0	stickp	100.0	
	25405460 Па			1554.7 кг/м3			36.8 %		
				fracgr					
			1000.0	fracgr	1800.0				
				1627.1 кг/м3					
				ecd					
			1000.0	ecd	1800.0				
				1448.0 кг/м3					

Корректировка модели / ФАКТ (1:1000)

Глубина м	Обвал		Петли	
	Вероятность обвала %	Корректировка модели %	Вероятность потери р-ра %	Корректировка модели %
2810	0	0	0	0
2820				
2830				
2840				
2847.71	100 %	100 %	36 %	100 %
2850				
2860				
2870				
2880				
2890				
2900	44 %			
2910				
2918.35	56 %		26 %	
2920				
2930				
2940				
2950				
2965.71	100 %		12 %	
2970				
2980				

- Мы можем анализировать показатели датчиков в реальном времени!
- По показаниям оцениваем процесс бурения
- Можем также определять литологию!

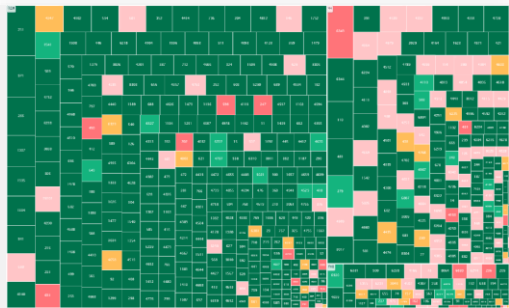
Добыча



Анализ данных добычи

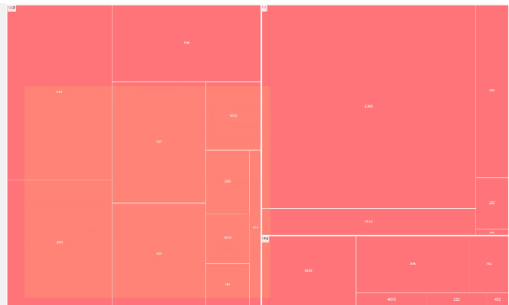
1 000+

скважин ИИ обрабатывает
в режиме реального
времени

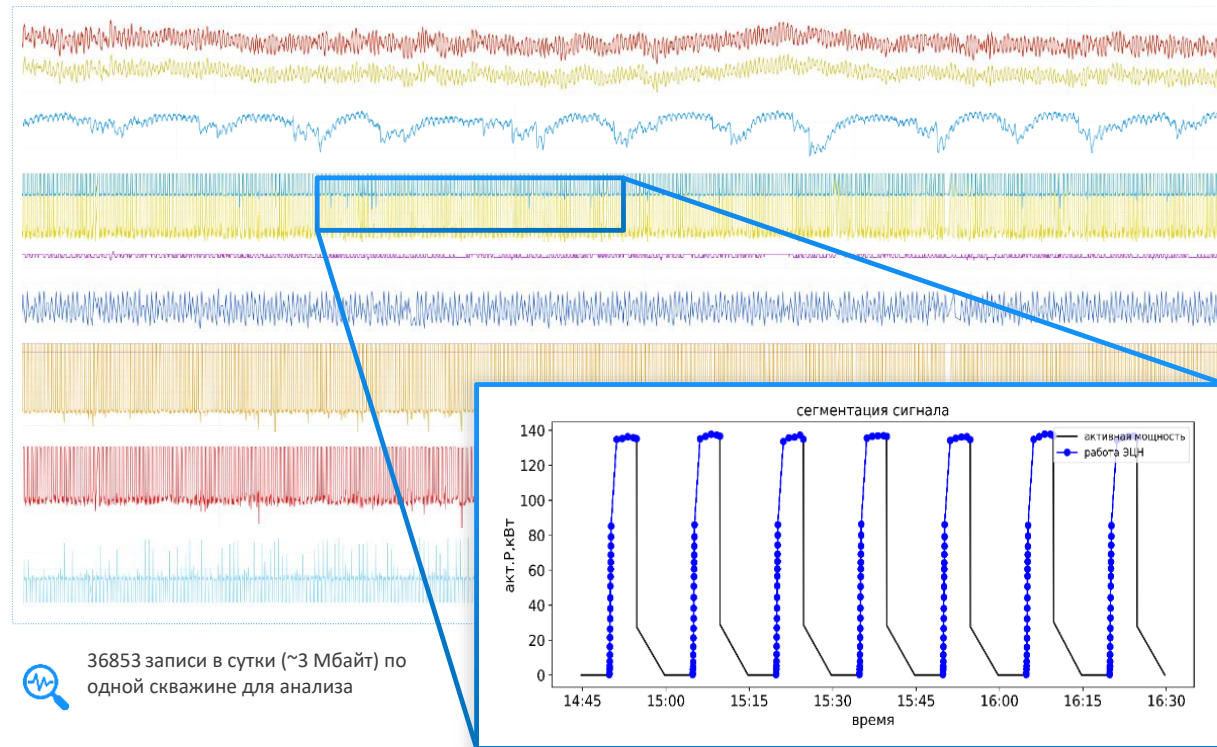


15 - 20

скважин ИИ рекомендует
для проведения
мероприятий
по оптимизации работы



ИИ выявляет даже
кратковременные
аномалии, которые
невозможно отследить
человеку своевременно



36853 записи в сутки (~3 Мбайт) по
одной скважине для анализа

Логистика

- Поставка от месторождения до НПЗ
 - Магистральные трубопроводы
 - Поставка нефти танкерами
-
- Избежание аварий
 - Применение GNN для поиска оптимальных маршрутов



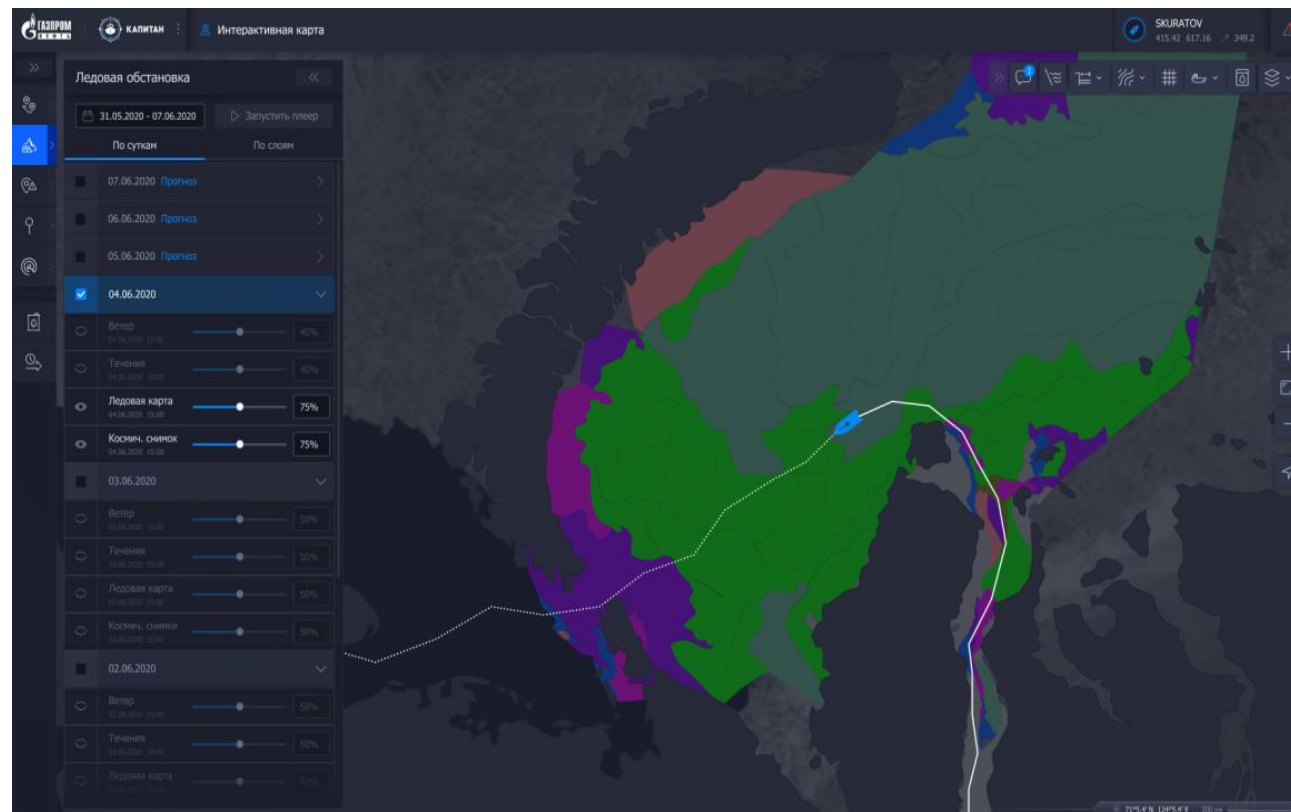
Ледовая обстановка

Мониторинг ледовой обстановки

Каждые 15 минут запускается инструмент для построения маршрута во льдах, который использует результаты работы ИИ.

Для этого ежедневного запускаются:

- Модуль прогнозирования ледовой обстановки с использованием гибридного ИИ (объединение ML с климатическими моделями, моделями течений и пр.) с горизонтом прогнозирования до 3 дней
- Инструмент автоматизированного распознавания опасных ледовых образований (компьютерное зрение)



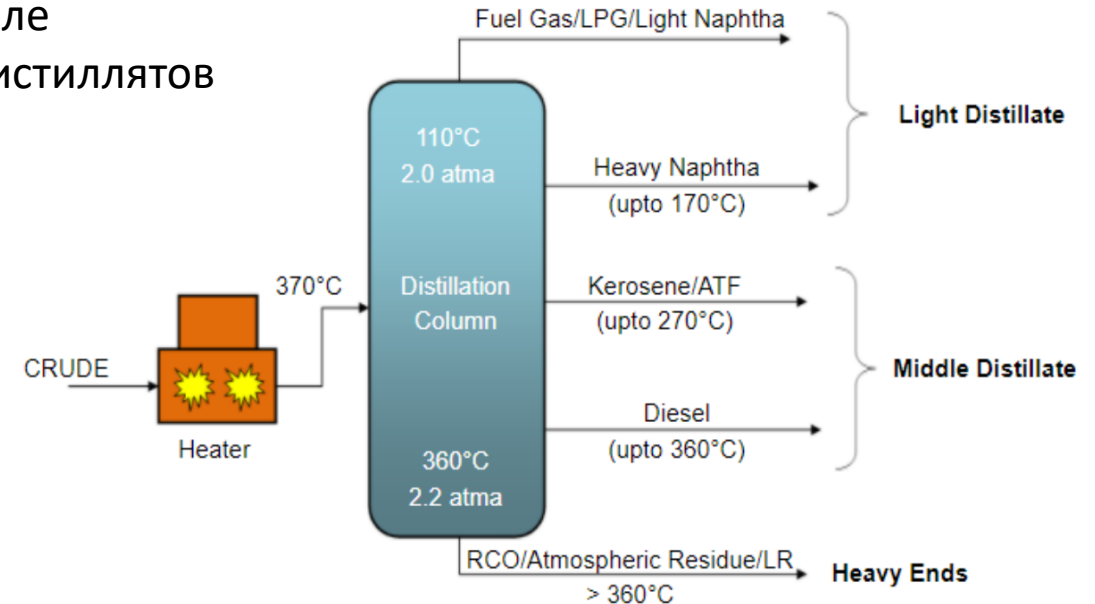
Переработка

- Топливный газ
- Сжиженный нефтяной газ
- Бензин
- Реактивное топливо
- Дизельное топливо
- Продукты нефтехимии
- Тяжелое топливо
- Мазут



Применение ИИ

- Подбор оптимальной температуры в нагревателе
- Neuro-fuzzy системы для прогноза выходных дистиллятов
- Модели потребления энергоресурсов
- Анализ рисков
- Обнаружение ошибок
- Видеоаналитика
- Предиктивный анализ оборудования



Безопасность





Спасибо за ваше внимание!

Veprev.VA@gazprom-neft.ru